TD N° 17

Dénombrement

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Décrire précisément l'objet à compter (l'ordre compte-t-il ? répétitions ?), puis le construire sans double compte.
- ☐ Utiliser le complémentaire pour « au moins un ».
- ☐ Trouver les bons « tiroirs » dans un argument de pigeonnier.
- ☐ Démontrer une identité combinatoire par double comptage ; compter des chemins, des mots, des mains de cartes.

2 Cardinal d'un ensemble fini

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Cardinal ☐ Opérations sur les cardinaux ☐ Parties d'un ensemble fini

APPLICATIONS DIRECTES

1 Réunion de deux ensembles

●○○

Dans une classe de 45 élèves, 30 font de l'anglais, 20 de l'allemand, et 8 les deux. Combien ne font ni l'un ni l'autre ? Combien font exactement une des deux langues ?

2 Cardinaux d'unions, de produits, de parties

●○○

Soient A et B deux ensembles finis tels que $\mathrm{Card}\, A = 12$, $\mathrm{Card}\, B = 9$ et $\mathrm{Card}(A \cap B) = 4$.

1. Calculer $\mathrm{Card}(A \cup B)$, $\mathrm{Card}(A \setminus B)$ et $\mathrm{Card}(A \times B)$.
2. Combien B possède-t-il de parties ?
3. Combien d'entiers compris entre 1 et 100 sont divisibles par 2 ou par 5 ?

3 Cardinal et applications

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Cardinal de l'image ☐ Injections, surjections et cardinaux ☐ Applications entre ensembles de même cardinal ☐ Principe des tiroirs ☐ Principe des bergers ☐ Nombre d'applications ☐ Nombre de parties

Méthode · Montrer qu'une application est bijective

Entre deux ensembles finis **de même cardinal**, il suffit de vérifier l'injectivité (souvent la plus simple : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$) **ou** la surjectivité.

Exemple. Si $a \wedge n = 1$, l'application f qui à $k \in [\![0, n-1]\!]$ associe le reste de ak modulo n est une bijection de $[\![0, n-1]\!]$ sur lui-même. En effet, si $f(k) = f(k')$, alors $n \mid a(k-k')$, donc $n \mid k - k'$ par le lemme de Gauss (démontré dans l'exercice « Identité de Bézout et lemme de Gauss » du chapitre 1) ; comme $|k - k'| < n$, on a $k = k'$. L'injectivité suffit.

Méthode · Les principes fondamentaux

- **Principe additif** : si l'on sépare les objets en cas **disjoints** qui couvrent tout, on **additionne** les nombres de chaque cas.
- **Principe multiplicatif** : si l'on construit un objet par une suite de choix successifs, le k-ième choix pouvant se faire de n_k façons (quels qu'aient été les choix précédents), on **multiplie** : $n_1 \times n_2 \times \dots$
- **Passage au complémentaire** : quand « au moins un » est difficile, compter « aucun » et soustraire du total.
- **Principe de division (bergers)** : si chaque objet a été compté exactement k fois, on divise par k.

APPLICATIONS DIRECTES

3 Principe des tiroirs : premiers pas

●○○

1. Montrer que parmi 13 personnes, deux sont nées le même mois.
2. Un tiroir contient 10 chaussettes noires et 10 blanches, mélangées. Combien faut-il en prendre au minimum, sans regarder, pour être sûr d'avoir deux chaussettes de même couleur ? Deux chaussettes noires ?
3. Une tête humaine porte moins de 500 000 cheveux, et Paris compte plus de 2 millions d'habitants. Montrer qu'au moins cinq Parisiens ont exactement le même nombre de cheveux.

4 Compter des applications

●○○

Soient E un ensemble à 3 éléments et F un ensemble à 5 éléments.

1. Combien y a-t-il d'applications de E dans F ? d'injections de E dans F ?
2. Existe-t-il une surjection de E sur F ? une injection de F dans E ?
3. Combien y a-t-il d'applications de $[\![1, n]\!]$ dans $\{0, 1\}$? Quel résultat du cours retrouve-t-on ?
4. Dix personnes se serrent toutes la main une fois. Combien de poignées de main sont échangées ?

5 Principe des tiroirs et entiers

●●○

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que parmi $n+1$ entiers quelconques, il y en a deux dont la différence est divisible par n.
2. Montrer que si l'on choisit $n+1$ entiers distincts dans $[\![1, 2n]\!]$, deux d'entre eux sont consécutifs, et donc premiers entre eux.
3. Montrer que le résultat de la question 2 devient faux avec seulement n entiers.

6 Surjections sur un ensemble à trois éléments

●●○

Soit $n \geqslant 1$. Compter les surjections de $[\![1, n]\!]$ sur $\{a, b\}$, puis sur $\{a, b, c\}$.

7 Diviseurs parmi n + 1 entiers

●●●

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que parmi $n+1$ entiers distincts de $[\![1, 2n]\!]$, il y en a toujours deux dont l'un divise l'autre. Montrer que ce résultat est faux avec n entiers.

4 Listes et combinaisons

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Listes ☐ Listes d'éléments distincts (arrangements) ☐ Permutations ☐ Combinaisons ☐ Formule de Pascal (preuve combinatoire) ☐ Formule du binôme (preuve combinatoire)

Méthode · Mots avec lettres répétées (anagrammes)

Le nombre de mots de longueur n formés de k_1 lettres a_1, k_2 lettres a_2, ..., k_r lettres a_r (avec $k_1 + \cdots + k_r = n$) est

$$\binom{n}{k_1}\binom{n-k_1}{k_2}\cdots\binom{n-k_1-\cdots-k_{r-1}}{k_r} = \frac{n!}{k_1!\,k_2!\cdots k_r!}.$$

Exemple : « ANANAS » (trois A, deux N, un S) a $\frac{6!}{3!\,2!\,1!} = 60$ anagrammes.

Méthode · Dénombrer proprement

1. Décrire précisément l'objet à compter : liste (ordre, répétitions ?), partie, application, mot...
2. Le construire par des choix successifs, en vérifiant que chaque objet est obtenu **une seule fois** (sinon diviser par le nombre de répétitions, ou changer de méthode).
3. Découper en cas disjoints ou passer au complémentaire quand un choix dépend des précédents.
4. Vérifier sur un petit cas, en énumérant à la main.

APPLICATIONS DIRECTES

9 Codes et mots

●○○

1. Combien de codes de carte bancaire (4 chiffres) ? Combien à chiffres tous distincts ?
2. Combien d'anagrammes du mot « MISSISSIPPI » ?

10 Mots de passe

●○○

On forme des mots de passe de 5 lettres avec l'alphabet de 26 lettres (6 voyelles a, e, i, o, u, y et 20 consonnes).

1. Combien de mots de passe sont possibles ? Combien ont leurs 5 lettres distinctes ?
2. Combien contiennent au moins une voyelle ?
3. Combien contiennent exactement deux voyelles ?

11 Tirages dans une urne

●○○

Une urne contient 5 boules rouges et 3 bleues, toutes discernables (numérotées). On tire 3 boules.

1. Tirage **simultané** : combien de tirages possibles ? Combien avec exactement 2 rouges ? Avec au moins une bleue ?
2. Tirage **successif avec remise** (on note la suite des boules obtenues) : mêmes questions.
3. Tirage **successif sans remise** : mêmes questions.

12 Rangement de livres

●○○

On range sur une étagère 10 livres distincts : 4 de maths, 3 de physique, 3 de chimie.

1. De combien de façons ?
2. Combien de rangements où les livres de chaque matière sont regroupés ?
3. Combien de rangements où les livres de maths sont regroupés (les autres étant placés librement) ?

13 Poignées de main et tournois

●○○

1. Dix équipes disputent un tournoi où chacune rencontre chaque autre une fois. Combien de matchs ? Et si chaque rencontre donne lieu à un match aller et un match retour ?
2. À une soirée, chaque invité serre une fois la main de chacun des autres ; on compte 66 poignées de main. Combien y a-t-il d'invités ?

EXERCICES

14 Chemins dans un quadrillage

●●○

1. Combien y a-t-il de chemins allant de $(0,0)$ à (p,q) par des pas « droite » $(+1,0)$ ou « haut » $(0,+1)$?
2. Combien de chemins de $(0,0)$ à $(4,3)$ passent par le point $(2,1)$?

15 Applications strictement croissantes

●●○

Soient $1 \leqslant p \leqslant n$. Combien y a-t-il d'applications strictement croissantes de $[\![1,p]\!]$ dans $[\![1,n]\!]$?

16 Mains au poker

●●○

Dans un jeu de 32 cartes (8 hauteurs, 4 couleurs), on tire une main de 5 cartes.

1. Combien de mains contiennent exactement une paire (deux cartes de même hauteur, les trois autres de hauteurs différentes entre elles et de celle de la paire) ?
2. Combien contiennent un brelan (trois cartes de même hauteur, les deux autres de hauteurs différentes entre elles et de celle du brelan) ?
3. Combien sont formées de 5 cartes de la même couleur ?

17 Couples de parties

●●○

Soit E un ensemble à n éléments. Combien y a-t-il de couples (A, B) de parties de E tels que :

1. $A \subset B$?
2. $A \cap B = \varnothing$?
3. $A \cup B = E$?
4. Retrouver le résultat de la question 1 en classant les couples selon le cardinal de B.

18 Parties de cardinal pair

●●○

Soit E un ensemble à $n \geqslant 1$ éléments. Montrer que E a autant de parties de cardinal pair que de parties de cardinal impair. Combien y en a-t-il de chaque sorte ?

19 Formule du capitaine

●●○

1. Montrer par un argument combinatoire que pour $1 \leqslant k \leqslant n$: $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.
2. En déduire $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}$ pour $n \geqslant 1$.
3. Retrouver ce résultat en dérivant $x \mapsto (1+x)^n$.

20 Formule de Vandermonde

●●○

Montrer par un argument combinatoire que pour $m, n, p \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^{p} \binom{m}{k}\binom{n}{p-k} = \binom{m+n}{p}.$$

En déduire $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$.

21 Formule de la crosse de hockey

●●○

Montrer par un argument combinatoire que pour $0 \leqslant p \leqslant n$:

$$\sum_{k=p}^{n} \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}.$$

En déduire $\sum_{k=1}^{n} k$ et $\sum_{k=1}^{n} k(k-1)$, puis $\sum_{k=1}^{n} k^2$.

22 Lemme des poignées de main

●●○

Dans un groupe de n personnes, certaines paires se sont serré la main (au plus une fois). Pour chaque personne x, on note $d(x)$ le nombre de mains qu'elle a serrées, et m le nombre total de poignées de main.

1. Montrer que $\sum_x d(x) = 2m$.
2. En déduire que le nombre de personnes ayant serré un nombre impair de mains est pair.
3. Est-il possible que, dans un groupe de 7 personnes, chacune ait serré exactement 3 mains ?

23 Surjections presque bijectives

●●○

Combien y a-t-il de surjections d'un ensemble E à $n+1$ éléments sur un ensemble F à n éléments ?

24 Parties sans éléments consécutifs

●●●

Soit a_n le nombre de parties de $[\![1, n]\!]$ ne contenant pas deux entiers consécutifs (on convient que $a_0 = 1$). Montrer que $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ pour $n \geqslant 2$ et en déduire a_n.

25 Parties à p éléments sans entiers consécutifs

Soient $1 \leqslant p \leqslant n$. On note $N(n,p)$ le nombre de parties de $[\![1,n]\!]$ à p éléments ne contenant pas deux entiers consécutifs.

1. À une telle partie $\{a_1 < a_2 < \cdots < a_p\}$, on associe $\{b_1, \ldots, b_p\}$ où $b_k = a_k - (k-1)$. Montrer que l'on obtient une partie de $[\![1, n-p+1]\!]$ à p éléments, puis que $N(n,p) = \binom{n-p+1}{p}$.
2. Combien de façons y a-t-il de choisir 6 numéros parmi 49 sans que deux d'entre eux soient consécutifs ?
3. Vérifier la cohérence avec l'exercice précédent pour $n = 6$.

26 Étoiles et barres ●●●

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que le nombre de p-uplets $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{N}^p$ tels que $x_1 + \cdots + x_p = n$ est $\binom{n+p-1}{p-1}$.
2. De combien de façons peut-on distribuer 10 bonbons identiques à 4 enfants ? Et si chaque enfant doit en recevoir au moins un ?
3. Combien y a-t-il de monômes $X^a Y^b Z^c$ de degré total n ?

27 Dérangements ●●●

Un **dérangement** de $[\![1, n]\!]$ est une permutation σ sans point fixe ($\sigma(i) \neq i$ pour tout i). On note d_n leur nombre, avec la convention $d_0 = 1$.

1. Calculer d_1, d_2, d_3.
2. En classant les permutations de $[\![1, n]\!]$ selon l'ensemble de leurs points fixes, montrer que $n! = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_{n-k}$.
3. En déduire d_4 et d_5. Application : 5 personnes déposent leur chapeau au vestiaire et on les leur rend au hasard ; de combien de façons aucune ne récupère-t-elle le sien ?

Corrigés détaillés : taupiniere.github.io/taupiniere/maths · chapitre « Dénombrement », onglet Exercices (mêmes numéros), ou « Imprimer le corrigé » dans l'onglet TD.